

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004607 - Procesos De Fabricacion De La Celulosa Y El Papel

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004607 - Procesos de Fabricación de la Celulosa y el Papel
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Garcia Iruela		a.garciai@upm.es	J - 09:00 - 11:00 V - 08:30 - 12:30
Victor Manuel Gonzalez Gonzalez De Linares	Ed. Forestales	victor.gonzalez@upm.es	L - 10:00 - 14:00 J - 10:30 - 12:30
			L - 11:00 - 13:00 M - 13:00 - 14:00 V - 12:00 - 13:00 Los alumnos pueden optar por

Ignacio Bobadilla Maldonado (Coordinador/a)	Ed. Forestales	i.bobadilla@upm.es	las tutorías presenciales en el horario expuesto y previa cita con el profesor o tutorías telemáticas.
--	----------------	--------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG11 - Capacidad para caracterizar las propiedades anatómicas y tecnológicas de las materias primas forestales maderables y no maderables, así como de las tecnologías e industrias de estas materias primas.

CT7 - Trabajo en equipo y Liderazgo. El trabajo en equipo supone la creación de grupos de personas que se reúnen, colaboran e interactúan de forma específica para un fin determinado (trabajo o proyecto). En relación con la competencia trabajo en equipo se encuentra la de liderazgo, arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común (definición Universidad Politécnica de Madrid <http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/liderazgo>)

3.2. Resultados del aprendizaje

RA127 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre los procesos de fabricación de la celulosa y el papel

RA128 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de la anatomía, alteraciones y propiedades de la madera

RA129 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para el control de calidad de la industria de la celulosa y el papel

RA126 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio del abastecimiento de maderas a fábricas y principios de fabricación de la celulosa y del papel.

RA130 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de las industrias de la celulosa y el papel para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica

o ética

RA495 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos de las tecnologías, operaciones básicas e industrias de los productos forestales maderables y no maderables de mayor importancia: corcho, resinas, plantas aromáticas y medicinales, y otros de importancia económica a nivel europeo

RA496 - - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas de las industrias de los productos forestales no madereros: tecnología de resinas, corcho, plantas aromáticas y medicinales y otros

RA497 - - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de las industrias de los productos forestales madereros y no madereros para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

RA498 - - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre los procesos de fabricación de la celulosa y el papel.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura consta de dos bloques temáticos, el primero dedicado a la materia prima y la gestión del parque de abastecimiento, y es impartida por el profesor Victor González de Linares. El segundo bloque trata sobre la industria de fabricación de pulpa y papel propiamente dicha, comienza con una introducción sobre la madera y sus características como materia prima básica (química y estructura), y continúa con una descripción de los procesos industriales básicos, los flujos y la maquinaria industrial.

También hay una importante componente práctica centrada en el laboratorio de control de calidad de pulpa y papel.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los procesos de fabricación de celulosa y papel
2. Materias Primas Vegetales en la Industria Papelera
3. Abastecimiento de madera a la industria y gestión de parques de madera
4. Estructura y química básica de la madera
5. Introducción al pulpeado
6. Pulpeado mecánico
7. Pulpeado químico al sulfito
8. Pulpeado químico Kraft
9. Preparación y blanqueo de pastas
10. Pulpa reciclada
11. Fabricación del papel.
12. Propiedades de las pastas y del papel. Control de calidad

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase teórica Tema 0 y 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase teórica Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase teórica Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase teórica Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase teórica Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase teórica Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Clase teórica Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase teórica Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase teórica Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase teórica Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase teórica Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase teórica Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7	Clase teórica Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen 1er parcial Dos profesores Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Clase teórica Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase Práctica 1: Ensayos en papel (Grupo A) Dos profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Clase teórica Tema 8 Caso practico Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Clase Práctica 1: Ensayos en papel (Grupo B) Dos profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Clase teórica Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase Práctica 2: Fabricación de papel de fibra larga y corta (Grupo A) Dos profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Clase teórica Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase Práctica 2: Fabricación de papel fibra larga y corta (Grupo B). Dos profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Clase teórica Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase Práctica 3: Ensayos fibra larga y corta (Grupo A) Dos profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Clase teórica Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Clase Práctica 3: Ensayos fibra larga y corta (Grupo B). Dos profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Clase Práctica 4: Fabricación papel fibra larga refinada (Grupo A) Dos profesores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Clase Práctica 4: Fabricación papel fibra larga refinada (Grupo B). Dos profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Clase Práctica 5: Ensayos de papel fibra larga refinada (Grupo A). Dos profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Clase Práctica 5: Ensayos de papel fibra larga refinada (Grupo B). Dos profesores. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

16		Examen Parcial 2º Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Evaluación Prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17		Examen Final Dos profesores Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Examen Parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	4 / 10	CG11
16	Examen Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	25%	4 / 10	CG11
16	Evaluación Prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	25%	4 / 10	CG11 CT7

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG11 CT7

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG11 CT7

6.2. Criterios de evaluación

(1) Exámenes parciales de la asignatura (2 o 3). Estos podrán ser en formato telemático caso de ser necesario.

- El alumno resolverá individualmente estos ejercicios en las semanas indicadas.
- Cada ejercicio se calificará sobre 10 puntos y su peso total dependerá del contenido.

(2) Prácticas de laboratorio.

- La asistencia a prácticas es obligatoria (75%) y contará un 25% de la nota final. Cada práctica se evaluará mediante la entrega de informes individuales o grupales. De ser necesario se trataría de adaptar la practica de la asignatura a un formato no presencial y la entrega para la evaluación se resolvería de forma telemática.

(3) Exámenes final y extraordinario de la asignatura. Podrá ser en formato telemático caso de ser necesario.

- En el caso de que algún alumno no supere la asignatura de forma continua por parciales podrá presentarse al examen final.

Las normas que lo regulan y el procedimiento de revisión se habrán expuesto en clase con suficiente antelación.

- Las fechas de publicación de notas y revisión se informarán por el profesor coordinador.

Para superar la asignatura se tendrá que obtener un resultado igual o superior a 5 como media ponderada de las actividades evaluables.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Laboratorio Celulosas	Equipamiento	Laboratorio para prácticas de fabricación de pasta de celulosa y papel.
Manual para técnicos de Pulpa y Papel.	Bibliografía	Manual para técnicos de Pulpa y Papel. Tappi Press
Understanding wood.	Bibliografía	Hoadley R. Bruce. 2000. Understanding wood. The Taunton Press.
Textbook of Wood Technology	Bibliografía	Panshin, A.J. Zeeuw, Carl de . 1980. Ed McGraw Hill. Textbook of Wood Technology
Handbook of Pulp and Paper	Bibliografía	Libro sobre la fabricación de pasta y papel, con ejercicios resueltos. En inglés. Disponible en PDF.
Agenda Sectorial de la Industria Papelera	Bibliografía	ASPAPPEL, 2018. Agenda Sectorial de la Industria Papelera
Prácticas de Celulosa y Papel	Bibliografía	Libro de prácticas de las asignaturas de celulosa y papel de Grado y Master.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

NOTA: El desarrollo y seguimiento de la presente guía implica la participación de tres profesores, si hubiera algún cambio en el profesorado implicado en la asignatura, los correspondientes cambios en el desarrollo del curso se comunicarían a los estudiantes en el aula o telemáticamente.

La asignatura se planifica inicialmente con un esquema de total presencialidad y sin aplicar distancia social.

En esta asignatura, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados se centran en la gestión sostenible de recursos, innovación tecnológica y reducción del impacto ambiental. Los principales ODS vinculados son:

- ODS 6 (Agua limpia y saneamiento): Los procesos industriales priorizan la reducción del consumo de agua mediante sistemas de recirculación y tratamiento de efluentes.
- ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura): La adopción de tecnologías avanzadas, como sistemas de circuito cerrado, evaporación y automatización, mejora la eficiencia en la producción de pulpa y papel. Además, se promueve la innovación en procesos de blanqueo ecológico y recuperación de químicos.
- ODS 12 (Producción y consumo responsables): La industria utiliza una gran cantidad de fibras recicladas y un alto % de madera certificada (FSC/PEFC), garantizando trazabilidad y manejo forestal sostenible.
- ODS 13 (Acción por el clima): La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se logra mediante el uso de energías renovables y optimización de procesos.
- ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres): Las plantaciones forestales certificadas aseguran la regeneración de recursos, respaldadas por estándares internacionales.

El control de calidad en estos procesos garantiza el cumplimiento de normativas ambientales y sociales, reforzando la transparencia y eficiencia en la industria.

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO".